

塔防游戏一面向对象架构设计说明

2026 夏 • 小学期大作业

1 项目概述

基于 matplotlib FuncAnimation 的塔防游戏：玩家在 15×9 网格上放置防御塔，阻止沿路径前进的敌人到达基地。包含 10 波递增难度、3 种塔、3 种敌人。技术栈：Python 3 + NumPy（向量计算）+ Matplotlib（实时渲染 + 事件处理）+ Pandas（战后统计）。运行：python main.py。结构：main.py → src/（8 模块）→ doc/。

2 类层次结构与 UML 图

项目共 11 个类，3 条继承链。UML 类图（draw.io 制作）见图1，源文件：doc/uml_diagram.drawio。

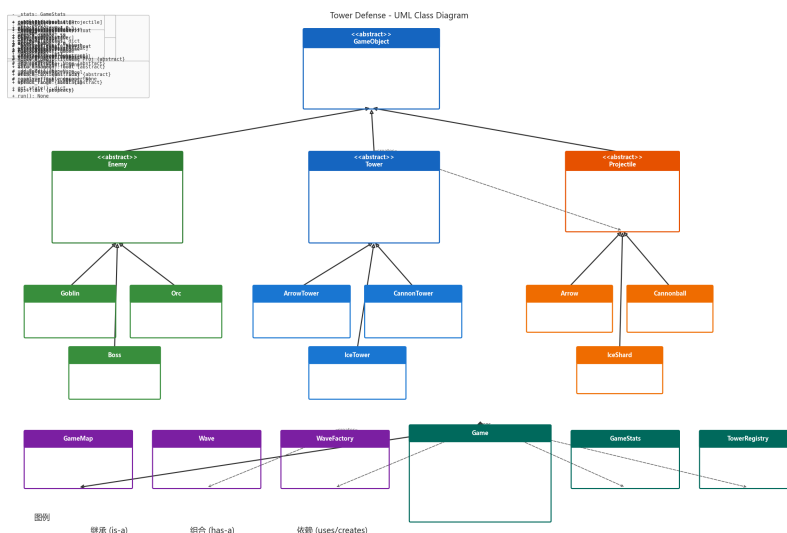


图 1: 塔防游戏 UML 类图（draw.io 绘制）

继承链与辅助类一览

类名	类型	关键成员
GameObject	ABC	__position, __size, __alive; update(dt), draw(ax), __do_update()
Enemy	ABC	hp, speed, reward, slow_factor; take_damage(), apply_slow()
Goblin	具体	HP=60, 速度 2.5, 奖励 10, 基地伤害 1
Orc	具体	HP=180, 速度 1.5, 奖励 25, 基地伤害 2
Boss	具体	HP=600, 速度 0.9, 奖励 100, 基地伤害 5
Tower	ABC	cost, attack_range, cooldown; __create_projectile(), record_kill()
ArrowTower	具体	造价 50, 射程 3.0, 冷却 0.5s, 伤害 18 (单体)
CannonTower	具体	造价 100, 射程 2.5, 冷却 1.5s, 伤害 55 (溅射 1.0 格)
IceTower	具体	造价 75, 射程 2.8, 冷却 1.0s, 伤害 12 (减速 40%,2s)
Projectile	ABC	target, speed, damage; __apply_effect()
Arrow / Cannonball / IceShard	具体	单伤 18 溅射 55(半伤) 减速 12
GameMap	工具	15×9 网格, waypoints, path_cells; can_place_tower(), cell_center()
Wave	数据	wave_number, spawn_events; get_spawns(), completed
WaveFactory	工厂	__configs; create_wave(n), total_waves() (注册表模式)
TowerRegistry	工厂	__registry; create(name,col,row), list_types() (简单工厂)
Game	主控	__map, __gold, __base_hp, 实体列表; run(), __update(), __place_tower()
GameStats	统计	wave_records, kill_events; show_report() (Pandas+4 图表)

3 类间关系

- 继承：Goblin/Orc/Boss → Enemy → GameObject（空心三角实线）；ArrowTower/CannonTower/IceTower → Tower → GameObject；Arrow/Cannonball/IceShard → Projectile → GameObject
- 组合：Game ◆ → GameMap（实心菱形，同生命周期）
- 依赖：Tower → Projectile（工厂方法创建，虚线箭头）；WaveFactory → Wave；Game → WaveFactory / GameStats / TowerRegistry

4 设计模式

策略模式：Tower 定义统一攻击接口，三种子类覆写属性实现不同策略。主循环通过 `for t in towers: t.update(...)` 多态调用（对标 Day6 Grader）。

模板方法：GameObject.update() 检查存活后调用 __do_update()，子类只覆写钩子方法。

工厂模式：WaveFactory 注册表管理 10 波配置；TowerRegistry 字符串 → 类映射（对标 Day6 SolverFactory）。

组合优于继承：Game 组合 GameMap+ 实体列表 +Stats；新增敌人只需注册（开闭原则）。

5 GitHub 仓库

<https://github.com/TYJ-xy/tower-defense-oop>